

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{17} i_1^* = -260.63 + j115.73 - 6.16 + j2.22 = 1348.02 - j1290.21 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 1348.02 \text{ W}, \quad Q = \Im(S) = -1290.214 \text{ var}, \quad |S| = 1865.961 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{ген.} = E_{ген.} i_1^* = -313.49 + j15.83 - 6.16 + j2.22 = 1761.91 - j1161.77$$

$$S_{load} = 1761.91 - j1161.77, \quad \Delta S = S_{ген.} - S_{load} = -0 + j0, \quad \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.722$$

$$\varepsilon_S = 0\%$$

5. НА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ ЭДС, ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ. ПРОВЕРИТЬ ЗАКОНЫ КИРХГОФА.

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис. 27.